Messbereichserweiterung

Aufgabenstellung – Aufgabe 1

Mit einem Milliamperemeter in einem höheren Strombereich messen

Vorgaben

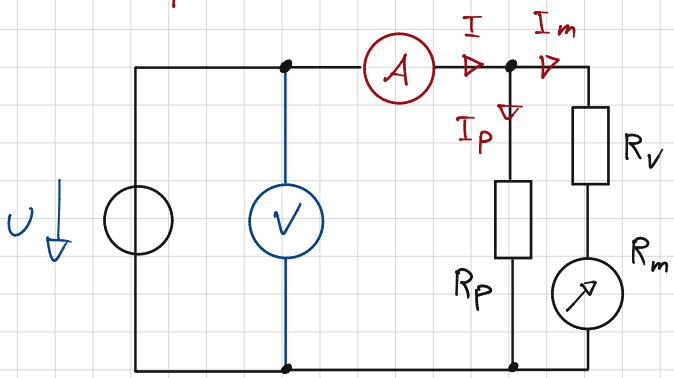
$U_{max} = 15V$

$I_{max} = 3A$

Dreh-eisen/spulen Messgerät

Dreheisen (Effektivwert) — Drehspul

Schaltplan



R_p überschlagsmäßig ausrechnen

$$R_p = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{15V}{3A} = \underline{5\Omega}$$

Ausmessen des Innenwiderstandes R_m / Ablesen von I_m

$R_m = 1\,\Omega$

$I_m = 60mA$ → Abgelesen (max. Strom vom Milliamperemeter)

n-Abhängigkeit

$$I = n \cdot I_m \rightarrow n = \frac{I_{max}}{I_m} = \frac{3}{0{,}06} = \underline{50}$$

Berechnen des Vorwiderstandes R_V

$$\frac{I_m}{I_p} = \frac{R_p}{R_m + R_V}$$ → Strom teiler

$$I_p = I - I_m$$ → Kirchhoff

$$\rightarrow R_V = \frac{R_p \cdot I_{max} - I_m (R_p - R_m)}{I_m}$$

$$R_V = \frac{5 \cdot 3 - 0{,}06(5-1)}{0{,}06} = \underline{246\,\Omega}$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messwerte und Auswertung

Nr.	U / V	I / A	I_m / mA	$n \cdot I_m$ / A	F / A	f_r / %
1	1,9	0,4	7,5	0,38	0,02	5
2	1,8	0,8	15	0,75	0,05	6,25
3	5,6	1,2	22	1,10	0,1	8,30
4	7,4	1,6	30	1,50	0,1	6,25
5	9,2	2,0	37	1,85	0,15	7,50

→ Berechnen des Stromes mit dem Milliamperemeter (aus Messwerten)

$$\boxed{I \approx n \cdot I_m} = 50 \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-3} = 0{,}38\,A \qquad 0{,}4\,A \approx 0{,}38\,A$$

→ Berechnen des Fehlers

$$\boxed{F = I - n \cdot I_m} = 0{,}4\,A - 0{,}38\,A = 0{,}02\,A$$

$$\boxed{f_r = \frac{F}{I} \cdot 100} = \frac{0{,}002\,A}{0{,}4\,A} \cdot 100 = 5\,\%$$

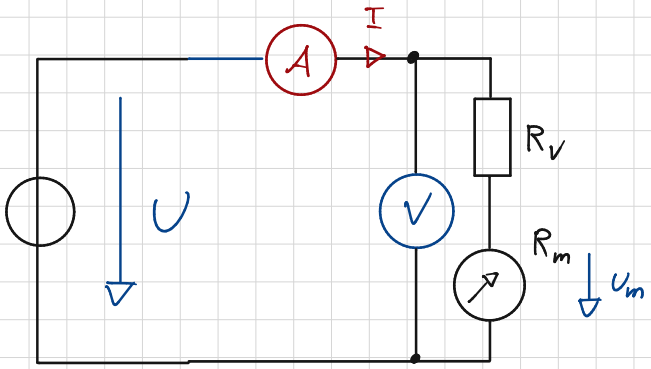
Aufgabenstellung – Aufgabe 2

Mit einem Millivoltmeter in einem höheren Spannungsbereich messen

Vorgaben

$U_{max} = 80\,V$

Schaltplan



Ausmessen des Innenwiderstandes R_m / Ablesen von U_m

$R_m = 10{,}05\,k\Omega$

$U_m = 10\,V$ → Abgelesen (max. Spannung vom

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

n-Abhängigkeit

$$\boxed{U = n \cdot U_m} \rightarrow \boxed{n = \frac{U_{max}}{U_m}} = \frac{80}{10} = \underline{8}$$

Berechnen des Vorwiderstandes R_V

$$\boxed{\frac{U_m}{U} = \frac{R_m}{R_V + R_m}} \rightarrow \boxed{R_V = \frac{R_m (U_{max} - U_m)}{U_m}}$$

→ Spannungsteiler

$$R_V = \frac{10{,}05 \cdot 10^3 (80-10)}{10} = \underline{7{,}35\,k\Omega}$$

Messwerte und Auswertung

Nr.	U V	I mA	U_m V	$n \cdot U_m$ V	F V	f_r %
1	16	0	2	16	0	0
2	32	0	4	32	0	0
3	48	0	6	48	0	0
4	64	0	8	64	0	0
5	80	0	10	80	0	0

$$\boxed{U \approx n \cdot U_m}$$

$$\boxed{F = U - n \cdot U_m}$$

→ Der Strom kann nicht gemessen werden, weil die Innenwiderstände zu hoch sind!

Verwendete Geräte

Dekade	ET-MTL1-SR16	(R_V)
Dekade	ET-MAL1-SR23	(R_m)
Dekade	ET-MTL1-RD09	(R_V)
Drehspul Messgerät mA	12-003-GL	(I_m)
Drehspul Messgerät V	13-005-GL	(U_m)
Multimeter	ET-MTL1-DM04	(U)
Multimeter	ET-MTL1-DM22	(I)

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY